

Guide d'administration

Protocole *Enzalutamide*

Rédaction : juin 2014

Révision : mai 2017

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹⁻⁴

Pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration chez les patients :

- › asymptomatiques ou légèrement symptomatiques après un échec au traitement anti-androgénique et qui n'ont jamais reçu de chimiothérapie à base de docétaxel²
 - o ECOG 0-1
- › ayant déjà reçu une chimiothérapie comportant du docétaxel³
 - o ECOG 0-2
- › Évaluation de l'INESSS (février 2014 et mars 2016) :
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2014/Xtandi_2014_02_CAV.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Mars_2016/Xtandi_2016_02_cav.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (1^{er} juin 2017) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/pharmaciens/medicaments/Pages/liste-medicaments.aspx#assure>

2. Guide d'administration¹

2.1. Description du protocole

L'enzalutamide s'administre par voie orale, une fois par jour avec ou sans nourriture, en continu. Le traitement est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

2.2. Schéma d'administration

Médicament	Dose	Description
Enzalutamide	160 mg DIE en continu	› Par voie orale. › Prendre sans égard aux repas, à la même heure chaque jour. › Capsules de gélatine molle de 40 mg.

Considérations spéciales :

- › En cas d'oubli, la dose peut être prise le jour même de l'oubli. Si l'oubli est constaté le lendemain, ne pas doubler la dose¹.
- › Les capsules doivent être avalées en entier, avec un verre d'eau. Elles ne peuvent pas être croquées, écrasées ou ouvertes.
- › Bien que permise à des doses de 10 mg par jour, il n'y avait pas de prednisone à administrer d'emblée avec l'enzalutamide pendant l'étude.
- › Les patients doivent poursuivre leurs analogues de la LHRH.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antiémétiques :** très faiblement émétisant (< 10 %)
 - Pré/post chimiothérapie : aucun recommandé d'emblée.
- › **Surveillance des diarrhées⁴ :**
 - Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.
- › **Surveillance de l'hypertension¹ :**
 - › La surveillance de la tension artérielle doit être entamée au début du traitement et poursuivie régulièrement pendant le traitement.
 - › En cas d'hypertension pendant le traitement, un traitement anti-hypertenseur doit être instauré.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{1,6,7}

Médicament	Ajustement posologique recommandé*
Enzalutamide	Si Clcr ≥ 30 ml/min : aucun ajustement requis Si Clcr < 30ml/min : utilisation non recommandée; aucune donnée disponible

*Élimination rénale du métabolite à 71 %.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{1,6,7}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Enzalutamide	Insuffisance hépatique légère à sévère (Child-Pugh A, B ou C*) : aucun ajustement requis**.

*Voir annexe pour score Child-Pugh

**Les patients atteints d'insuffisance hépatique grave (Child-Pugh classe C) ont été exclus des études mais dans l'ensemble, les données disponibles indiquent qu'il n'est pas nécessaire d'ajuster la dose chez les patients atteints d'insuffisance hépatique légère, modérée ou grave au départ du traitement^{1,6,7}.

3.3. Niveaux de doses

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Enzalutamide	160 mg	120 mg	80 mg

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique ou non-hématologique^{5,6,7}

Médicament	Toxicité	Conduite
Enzalutamide	Grade 1 ou 2	› Poursuivre le traitement.
	Grade 3 ou 4	› Interrompre le traitement pour 1 semaine ou jusqu'à retour à un grade 2 ou moins. › Reprendre à dose réduite ou non selon le contexte clinique.
	Convulsions	› Cesser définitivement le traitement.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

L'enzalutamide peut entraîner de la **fatigue** qui peut être dose-limitante¹⁻⁴.

Des **diarrhées** peuvent survenir avec l'enzalutamide. Des mesures pharmacologiques et non pharmacologiques peuvent s'avérer nécessaires ([voir Section 2.3 - Thérapie de support – Surveillance des diarrhées](#))¹⁻⁴. De la **constipation** est aussi rapportée^{2,7}.

Les **bouffées de chaleur** sont fréquentes avec le traitement¹⁻³.

Des **douleurs musculosquelettiques** ont été rapportées fréquemment en cours de traitement¹⁻³.

L'enzalutamide peut entraîner des **céphalées**¹⁻³.

La neutropénie est rapportée, mais est habituellement peu sévère⁴.

L'enzalutamide peut entraîner de l'**œdème périphérique**⁶.

L'enzalutamide peut entraîner de l'**hypertension artérielle**. Un suivi régulier de la tension artérielle est nécessaire et en cas d'hypertension artérielle un traitement anti-hypertenseur doit être débuté ou la dose augmentée si un tel traitement est déjà en place. En étude clinique, l'hypertension n'a que

rarement entraîné l'abandon du traitement, mais 75 % des patients ayant présenté de l'hypertension ont nécessité l'ajout ou une modification de leur traitement anti-hypertenseur. L'enzalutamide n'a pas été étudié chez les patients atteints d'hypertension grave non contrôlée (pression systolique au repos ≥ 180 mm Hg et/ou pression diastolique au repos ≥ 110 mm Hg)¹.

Une **augmentation de l'intervalle QT** est possible. Une surveillance régulière de la fonction cardiaque est donc suggérée, par le biais d'ECG périodiques chez des patients étant à risque de présenter cet effet indésirable. Lors des études cliniques, on a remarqué une augmentation de l'intervalle QT de l'ordre de 3 à 6,5 msec. Il est important de mentionner que les patients recevant des médicaments pouvant prolonger l'intervalle QT étaient exclus de l'étude clinique. La prudence est de mise lorsque l'enzalutamide doit être administré avec des médicaments pouvant prolonger l'intervalle QT ([voir section 4.2 - Interactions](#))¹.

Des **convulsions** ont été rapportées lors des études cliniques avec l'enzalutamide (0,8 %). Bien que peu fréquente dans le groupe enzalutamide, aucun patient sous placebo n'a présenté de convulsion. Dans l'étude de Beer et coll.², les patients prenant des médicaments abaissant le seuil convulsif ont été inclus, alors qu'ils ont été exclus de l'étude de Scher et coll.³. Dans les deux études, les patients ayant des antécédents de convulsions ou de toute autre condition pouvant prédisposer à des convulsions (p. ex. : antécédents de convulsions fébriles, perte de conscience ou ICT dans les 12 derniers mois, AVC, métastases cérébrales) ont été exclus^{2,3}. La prudence est donc de mise¹⁻⁴.

Rarement, l'enzalutamide a été associé à des **effets neuropsychiatriques** (hallucinations, démence, troubles cognitifs, amnésie). L'incidence est cependant de moins de 5 %¹.

Des **fractures** non-pathologiques secondaires à des chutes ont été rapportées. La prudence est de mise chez les patients âgés, à risques de fractures⁴.

Rarement, des **anomalies du bilan hépatique** peuvent survenir¹.

Tableau des effets indésirables survenus lors de l'étude de Scher³

Effet indésirable (n=800)	Incidence globale (%)	Grade ≥ 3 (%)
Fatigue	34	6
Diarrhée	21	1
Bouffées de chaleur	20	0
Douleur musculosquelettique	14	1
Céphalée	12	<1
Neutropénie	15,1	1,1
Perturbation ALT	10,2	0,3
Perturbation AST	22,6	0,4
Convulsion	< 1	< 1

4.2. Interactions cliniquement significatives^{1,6-7}

L'enzalutamide est un substrat majeur du CYP450 2C8 et du CYP450 3A4. Il est également un inducteur puissant du CYP450 3A4 et modéré des CYP450 2C9 et 2C19.

La demi-vie d'élimination de la molécule étant longue (5,8 jours), les interactions médicamenteuses peuvent être présentes jusqu'à 1 mois après l'arrêt de la molécule.

Interaction avec <u>enzalutamide</u>	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs du CYP450 2C8 (p. ex. : gemfibrozil, montelukast, trimetoprim, fluvoxamine, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques de l'enzalutamide par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Si possible, éviter la co-administration. Si l'usage concomitant ne peut être évité, réduire la dose d'enzalutamide de 50 % ¹ .
Inducteurs du CYP450 2C8 (p. ex. : carbamazépine, phénobarbital, rifabutine, rifampine, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques de l'enzalutamide par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	↑ des concentrations de l'enzalutamide <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller de près l'apparition de signes et symptômes de toxicité de l'enzalutamide. Ajustement de dose d'enzalutamide non requis.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations de l'enzalutamide <i>Sévérité : majeure</i>	Si possible, éviter la co-administration. Une diminution de l'efficacité de l'enzalutamide pourrait survenir.
Substrats du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, verapamil, ritonavir, carbamazépine, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 3A4 par induction du métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Si possible, éviter la co-administration. L'enzalutamide est un inducteur de ce cytochrome, mais peut également l'inhiber.
Substrats du CYP450 2C9 (p. ex. : S-warfarine, celecoxib, phénytoïne, voriconazole, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 2C9 par induction du métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Si possible, éviter la co-administration. L'enzalutamide est un inducteur de ce cytochrome, mais peut également l'inhiber.
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QTc (p. ex. : amiodarone, sotalol, clarithromycine, halopéridol, etc.)	↑ du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif). <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Surveillance ECG périodique.
Molécules pouvant abaisser le seuil convulsif (p. ex. : bupropion, venlafaxine, antidépresseurs tricycliques, lithium, etc.)	Effet additif possible <i>Sévérité : modérée</i>	Prudence.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion

des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	ECG si cliniquement indiqué Électrolytes (Na, K, Cl, Mg, Ca) si cliniquement indiqué FSC, bilirubine, AST, ALT, créatinine Tension artérielle
Suivi régulier (tous les mois ou périodiquement)	Tension artérielle FSC Bilirubine, AST, ALT
Si cliniquement indiqué	ECG Électrolytes (Na, K, Cl, Mg, Ca) Créatinine

5. Références

1. Astellas Pharma Canada Inc. Monographie de l'enzalutamide (Xtandi). Markham, Ontario. Septembre 2016.
2. Beer TM, Armstrong AJ, Rathkopf DE, Loriot Y, Sternberg CN, Higano CS et coll. Enzalutamide in metastatic prostate cancer before chemotherapy. N Engl J Med 2014;371(5):424-33.
3. Scher HI, Fizazi k, Saad F, Taplin ME, Sternberg C, Miller K et al. Increased survival with enzalutamide in prostate cancer after chemotherapy. N Eng J Med 2012;367(13): 1187-97.
4. Hoffman-Censits J, Kelly WK. Practical guide to the use of enzalutamide. Can J Urol 2014;21(2 Suppl 1): 64-9.
5. Protocole de l'étude de Scher et al.
http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1207506/suppl_file/nejmoa1207506_protocol.pdf, Consulté en ligne le 12 juin 2017.
6. Enzalutamide. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com>, consulté en ligne le 12 juin 2017.
7. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 12 juin 2017.

6. Annexe

Score de Child-Pugh

	Un point	Deux points	Trois points
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (μ M/l)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classe selon les points attribués

- Classe A : 5 à 6 points
- Classe B : 7 à 9 points
- Classe C : 10 à 15 points